

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
DISEÑO DIGITAL
CARRERA DE SOFTWARE



TEMA:

Taller/Tarea

ESTUDIANTES:

Sánchez Cornejo Gary Alberto

CURSO:

4TO "B"

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

MATERIA:

Ingeniería de requerimientos

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027

1. Introducción

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 es un estándar internacional desarrollado conjuntamente por la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Su propósito central es establecer los conceptos, procesos y criterios necesarios para llevar a cabo una ingeniería de requisitos rigurosa y sistemática a lo largo del ciclo de vida de un sistema o producto de software [1].

La norma surgió de la necesidad de unificar criterios en la industria, ya que históricamente el proceso de definición de requisitos ha sido una de las principales fuentes de fracasos en proyectos de tecnología. Cuando los requisitos son ambiguos, incompletos o mal definidos, todo el trabajo de diseño y construcción que se apoya en ellos termina siendo igualmente defectuoso. Reconociendo este problema, la norma proporciona una guía clara sobre cómo capturar correctamente lo que un sistema debe hacer antes de que se escriba una sola línea de código o se tome cualquier decisión de diseño [1].

Este documento tiene como objetivo presentar los fundamentos de la norma en un lenguaje accesible, identificar los cinco tipos de requisitos que esta define y aplicarlos sobre un sistema real y ampliamente conocido en Ecuador: la aplicación Pichincha Banca Móvil de Banco Pichincha C.A., la institución financiera privada más grande del país por número de depositantes y presencia nacional. Se eligió este sistema porque millones de ecuatorianos lo utilizan a diario y permite ilustrar cada tipo de requisito de manera concreta y cercana a la realidad.

2. Fundamentos de la Norma

2.1 ¿Qué es un requisito según la norma?

La norma define un requisito como una declaración que traduce o expresa una necesidad junto con las restricciones y condiciones que la acompañan [1]. Dicho de forma más sencilla, un requisito es una frase que describe algo que el sistema debe ser capaz de hacer o una propiedad que debe poseer. Sin embargo, no cualquier frase constituye un buen requisito; la norma es muy precisa en cuanto a las características que este debe cumplir para resultar útil durante el desarrollo.

Un requisito bien formulado debe ser, ante todo, necesario, es decir, que su ausencia represente una deficiencia real en el sistema. Además, debe ser no ambiguo, lo que significa que solo puede interpretarse de una manera. Debe ser verificable, esto es,

que sea posible demostrar que el sistema lo cumple. También debe ser completo, de modo que no necesite información adicional para entenderse, y singular, ya que cada requisito debe referirse a una única capacidad o característica. Finalmente, debe ser factible, es decir, realizable dentro de los recursos y restricciones del proyecto [1].

La norma también establece que los requisitos deben redactarse usando el verbo auxiliar modal «deberá» para indicar que se trata de una obligación. Las frases que usan deberían expresan preferencias, pero no obligaciones, y las que usan podrá indican posibilidades opcionales. Esta distinción es fundamental para evitar confusiones durante el desarrollo [1].

2.2 El proceso de ingeniería de requisitos

La ingeniería de requisitos, según la norma, no es un evento único sino un proceso continuo que atraviesa todo el ciclo de vida del sistema. Comienza con la identificación de las necesidades de los interesados “stakeholders”, que son todas las personas u organizaciones que tienen algún interés en el sistema: usuarios, clientes, desarrolladores y entidades reguladoras, entre otros [1].

A partir de esas necesidades, el proceso avanza hacia la definición de los requisitos de los interesados, luego hacia los requisitos del sistema como un todo y, finalmente, hacia los requisitos de cada elemento o componente individual del sistema. Este camino de lo general a lo específico garantiza que ninguna necesidad importante quede sin atender y que cada parte del sistema esté justificada por algún requisito de nivel superior [1].

3. Los Cinco Tipos de Requisitos

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 reconoce que no todos los requisitos describen lo mismo. Algunos hablan de funciones, otros de calidad, otros de cómo el sistema interactúa con el exterior. Por ello, clasifica los requisitos en cinco tipos principales, cada uno con un propósito distinto dentro del proceso de ingeniería [1]. A continuación, se presenta cada tipo junto con su definición y un ejemplo aplicado a una aplicación bancaria móvil.

3.1 Requisitos Funcionales y de Desempeño

Los requisitos funcionales describen qué debe hacer el sistema, es decir, las tareas, funciones o acciones que debe ser capaz de ejecutar. El desempeño, por su parte, es un atributo de la función que indica qué tan bien debe ejecutarse esa función, y normalmente se expresa de forma cuantitativa. La norma señala que un requisito de desempeño por sí solo, sin estar ligado a una función, constituye un requisito incompleto [1].

Estos son los requisitos más numerosos en cualquier sistema, ya que abarcan el conjunto de comportamientos que el usuario espera del producto. Su correcta definición es crítica porque determina directamente qué se va a construir.

Ejemplos aplicados a Pichincha Banca Móvil:

- La aplicación deberá permitir al usuario realizar transferencias inmediatas entre cuentas propias del Banco Pichincha, así como hacia cuentas de otras entidades financieras del Ecuador, en un tiempo de respuesta no mayor a tres segundos bajo condiciones normales de red.
- La aplicación deberá permitir transferencias a otros clientes de Banco Pichincha usando únicamente el número de celular del destinatario, validando el nombre del beneficiario antes de confirmar la transacción, con un límite diario configurable de hasta USD 15.000.
- La aplicación deberá permitir el pago de servicios a más de 4.000 empresas afiliadas, incluyendo categorías de servicios básicos, telecomunicaciones, educación, instituciones públicas y aseguradoras, en un proceso que no exceda tres pasos desde el menú de pagos.

3.2 Requisitos de Interfaz

Los requisitos de interfaz definen cómo se comunica el sistema con el mundo exterior y también cómo interactúan entre sí los distintos componentes internos del sistema. La norma los divide en dos categorías: las interfaces externas, que conectan el sistema con otros sistemas o con personas fuera de él, y las interfaces internas, que regulan la comunicación entre los elementos que componen el sistema [1].

Estos requisitos deben especificar características como el protocolo de comunicación, la ubicación del punto de conexión y el tipo de información que fluye en cada dirección. Sin requisitos de interfaz bien definidos, los sistemas difícilmente logran integrarse con éxito.

Ejemplos aplicados a Pichincha Banca Móvil:

- La aplicación deberá comunicarse con los servidores de Banco Pichincha mediante el protocolo HTTPS usando TLS 1.3 o superior, garantizando la confidencialidad e integridad de todos los datos financieros transmitidos.
- La aplicación deberá integrarse con el sistema de autenticación del banco mediante un PIN de seis dígitos personal, reconocimiento facial “Face ID” y huella dactilar, según las capacidades del dispositivo del usuario, como opciones de acceso.
- La aplicación deberá enviar notificaciones push al dispositivo del usuario a través de APNs (iOS) y FCM (Android) informando en tiempo real sobre cada movimiento registrado en sus cuentas, y deberá permitir compartir el comprobante de cada transacción por cualquier canal de mensajería disponible en el dispositivo.

3.3 Requisitos de Proceso

Los requisitos de proceso son aquellas condiciones que se imponen al sistema desde fuera de la organización desarrolladora, generalmente a través de contratos, leyes, normativas gubernamentales o políticas corporativas. No describen lo que el sistema hace, sino el marco dentro del cual debe operar su desarrollo y funcionamiento [1].

Este tipo de requisito es especialmente relevante en industrias reguladas como la banca, la salud o la aviación, donde el incumplimiento de una normativa puede acarrear consecuencias legales graves. En muchos casos, los requisitos de proceso no se documentan en la especificación técnica del sistema sino en los contratos, planes de calidad o acuerdos entre las partes.

Ejemplos aplicados a Pichincha Banca Móvil:

- La aplicación deberá cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD), garantizando el consentimiento explícito del usuario antes de recopilar, almacenar o procesar cualquier dato personal, incluyendo los datos biométricos usados para la autenticación por huella o reconocimiento facial.
- La aplicación deberá cumplir con las resoluciones vigentes de la Superintendencia de Bancos del Ecuador (SB) en materia de banca electrónica, incluyendo los estándares mínimos de seguridad para transacciones en línea y los límites operativos establecidos para canales digitales.
- La aplicación deberá implementar los controles de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) exigidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFFE) del Ecuador, generando alertas

automáticas ante patrones de transacciones inusuales según los umbrales definidos por dicho organismo.

3.4 Requisitos de Calidad (No Funcionales)

Los requisitos de calidad, también llamados no funcionales, describen cómo debe comportarse el sistema en términos de atributos que no están directamente ligados a una función específica, sino que afectan al sistema como un todo. La norma menciona como ejemplos la confiabilidad, la disponibilidad, la seguridad, la mantenibilidad, la portabilidad y la escalabilidad [1].

Estos requisitos son con frecuencia los más difíciles de definir bien, porque tienden a ser vagos si no se los expresa de forma medible. La norma recomienda que siempre que sea posible se incluyan métricas concretas para que puedan verificarse durante las pruebas del sistema.

Ejemplos aplicados a Pichincha Banca Móvil:

- La aplicación deberá estar disponible para los usuarios el 99.9 % del tiempo medido mensualmente, equivalente a un tiempo máximo de indisponibilidad de 43.8 minutos al mes, considerando que Banco Pichincha opera sin horario de atención en sus canales digitales.
- La aplicación deberá funcionar correctamente en dispositivos iOS (versión 14.0 o posterior) y Android, garantizando que las actualizaciones automáticas no interrumpan las sesiones activas ni requieran reinstalación por parte del usuario.
- La aplicación deberá garantizar que los datos financieros del usuario almacenados en el dispositivo queden cifrados mediante tecnología de nivel internacional, de modo que no sean accesibles en caso de pérdida o robo del celular.

3.5 Requisitos de Usabilidad y Calidad en Uso

Los requisitos de usabilidad se centran en la experiencia real del usuario al interactuar con el sistema. A diferencia de los requisitos funcionales, que describen lo que el sistema hace, los de usabilidad describen cuánto esfuerzo le cuesta al usuario lograr sus objetivos, con qué frecuencia comete errores y qué tan satisfecho queda con la experiencia. La norma los define como la base para el diseño y evaluación de sistemas orientados a satisfacer las necesidades del usuario [1].

En aplicaciones financieras, donde un error del usuario puede tener consecuencias económicas graves, la usabilidad no es un lujo sino una necesidad. Estos requisitos

también incluyen consideraciones de seguridad física y bienestar, como evitar diseños que puedan causar fatiga visual o confusión durante el proceso de una transacción.

Ejemplos aplicados a Pichincha Banca Móvil:

- Un usuario nuevo de Banco Pichincha deberá ser capaz de registrarse en la aplicación y completar su primera transferencia sin necesidad de acercarse a una agencia física ni consultar un manual, siguiendo únicamente las instrucciones presentadas en pantalla durante el proceso de registro.
- La función de retiro de dinero sin tarjeta deberá poder ejecutarse en no más de cuatro pasos desde el menú principal, con confirmaciones visuales claras en cada paso que reduzcan la tasa de error por ingreso incorrecto de datos a menos del dos por ciento.
- La aplicación deberá incluir diseño inclusivo accesible para personas con discapacidad visual, cumpliendo con los lineamientos de accesibilidad que el propio Banco Pichincha ha declarado parte de su compromiso con el diseño inclusivo en sus canales digitales.

4. Resumen Comparativo de los Tipos de Requisitos

La siguiente tabla consolida los cinco tipos de requisitos con su propósito y un ejemplo representativo de cada uno, con el fin de facilitar la comparación y el entendimiento de conjunto.

TIPO DE REQUISITO	PROPÓSITO	EJEMPLO — APP BANCARIA MÓVIL
FUNCIONAL / DESEMPEÑO	Describe qué hace el sistema y qué tan bien lo hace	Transferencias por número de celular en menos de 3 segundos, con validación del nombre del destinatario
INTERFAZ	Define cómo se comunica el sistema con otros sistemas y con el usuario	Autenticación mediante PIN de 6 dígitos, Face ID y huella dactilar; notificaciones por APNs y FCM
PROCESO	Establece el marco legal, regulatorio o contractual del sistema	Cumplimiento de la LOPDP, resoluciones de la Superintendencia de Bancos y controles PLAFT de la UAFE
CALIDAD (NO FUNCIONAL)	Describe atributos generales como disponibilidad, seguridad y portabilidad	Disponibilidad del 99.9 % mensual; cifrado de datos en dispositivo con tecnología internacional
USABILIDAD	Garantiza que el sistema sea fácil, eficiente y satisfactorio de usar	Registro y primera transferencia sin visitar agencia; retiro sin tarjeta en máximo 4 pasos; diseño inclusivo

5. Conclusiones

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 representa un avance significativo en la estandarización de la ingeniería de requisitos a nivel mundial. Su adopción en proyectos de desarrollo de sistemas y software no solo contribuye a mejorar la calidad del producto final, sino que también reduce el riesgo de fracasos costosos derivados de requisitos mal definidos o incompletos [1].

A través del ejemplo de la aplicación Pichincha Banca Móvil ha quedado claro que un sistema real necesita los cinco tipos de requisitos para quedar verdaderamente bien especificado. Los requisitos funcionales definen qué se construirá transferencias, pagos, retiros sin tarjeta; los de interfaz establecen cómo se conectará con el mundo protocolos de seguridad, autenticación biométrica, notificaciones push; los de proceso garantizan que operará dentro del marco legal y regulatorio ecuatoriano LOPDP, Superintendencia de Bancos, UAFE; los de calidad aseguran que será robusto y confiable para más de un millón y medio de clientes; y los de usabilidad confirman que será útil y accesible para todos, incluyendo personas con discapacidad.

Omitir cualquiera de estos tipos no es simplemente una cuestión de documentación incompleta: es una brecha real que eventualmente se manifestará como un defecto del sistema, un conflicto legal o una mala experiencia de usuario. Por eso, aplicar la norma de forma sistemática es una inversión que se recupera con creces a lo largo del ciclo de vida del producto.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, International Standard, Second edition, Nov. 2018.